

Intelligence Artificielle

La chaîne de valeur complète

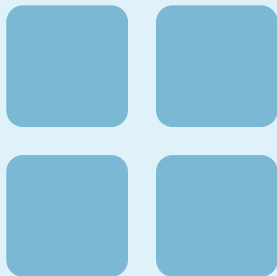
Partie 1 — Les puces

Partie 2 — Énergie & Data Centers

Comparaison CPU et GPU

CPU

Processeur classique



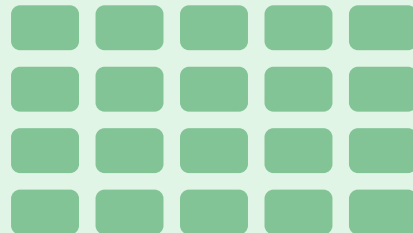
Tâches séquentielles

X Inadapté à l'IA

VS

GPU

Processeur IA



Calcul massivement parallèle

✓ Le cerveau physique de l'IA

GPT-4 : ~25 000 GPU · 1 GPU H100 = 30 000 \$ · Frontier model : > 100 M\$ de compute · Mémoire HBM : SK Hynix

Du sable au transistor

Wafer silicium	<i>Point de départ — tranché en disques de 300 mm</i>
Transistors	<i>15 atomes de large — des milliards par puce</i>
Connexions cuivre — niveau 1	<i>Gravées par lithographie, couche isolante par-dessus</i>
Connexions cuivre — niveau 2	<i>On recommence — jusqu'à 20 niveaux superposés</i>
... 20 niveaux au total ...	
Interposeur silicium (CoWoS)	<i>Assemble GPU + mémoire HBM — TSMC</i>
Substrate	<i>Base qui connecte la puce à la carte mère</i>

1

Sable → Wafer

Silicium pur fondu à 1 412°C
Lingot → tranches 300 mm

2

Lithographie

Impression atomique
1 transistor = 15 atomes

3

Gravure & Dépôt

Couches cuivre + isolants
jusqu'à 20 niveaux

4

Packaging CoWoS

GPU + HBM assemblés
sur interposeur — TSMC

Le monopole d'ASML

Seul fabricant mondial de machines EUV — sans lesquelles aucune puce avancée ne peut être fabriquée

200–400 M€

Prix d'une machine EUV

~55 / an

Production visée 2026

2030+

Aucun concurrent avant



Monopole absolu

Aucun concurrent capable de livrer une machine comparable.



SK Hynix — commande record

7,9 milliards de dollars de machines à lui seul. La demande dépasse la capacité de production.

TSMC et NVIDIA

TSMC

La fonderie

>90% des puces avancées mondiales

Clients : NVIDIA, Apple, Google, Amazon

Capex 2026 : 54–56 Mds USD

Risque : concentration à Taïwan

NVIDIA

Le concepteur (fabless)

Conçoit les GPU, TSMC les fabrique

Ressource la plus disputée du secteur tech

Microsoft, Google, Amazon, Meta
se battent pour en obtenir le plus possible

L'IA stimule la consommation d'électricité

Matières premières : Cuivre · Aluminium · Terres rares → Glencore

+ 400 Mds \$

Capex 5 big tech 2025
(+ 75% prévu en 2026)

485 TWh

Consommation data centers 2025
(+ 17% en 1 an)

950 TWh

Projection 2030
(doublement en 5 ans)

1 rack NVIDIA Blackwell = 120 kW = 80 foyers français · Un data center hyperscale en contient des milliers

D'où vient l'électricité des data centers ?

~50%

Renouvelables

Solaire + éolien
NextEra Energy · Engie
Limite : intermittence — 24h/24

>40%

Gaz + Charbon

Réalité vs engagements ESG
Duke energy
Nécessaire pour la
puissance pilotable



Nucléaire

Constellation Energy
Microsoft : 835 MW · 20 ans
Amazon · Google

Vrai goulot : le réseau — Virginie du Nord, Dublin → attente jusqu'en 2028
GE Vernova · Schneider Electric

Le refroidissement — une rupture technologique

Rack classique : 5–10 kW · Blackwell : 120 kW · Prochaine génération : > 200 kW

1

Air

Ventilateurs
+ allées froides

30 kW max
Plus suffisant

2

Porte froide

Échangeur thermique
à l'arrière du rack

Capture la chaleur
à la sortie

3

Direct-to-Chip

Plaques froides
directement sur les GPU

Vertiv · Modine

4

Immersion

Single-phase :
fluide diélectrique

Two-phase :
s'évapore au contact
÷ 2 énergie refroid.